1953 年试题

力学、物性学及声学(共 24 分)

(1) [5 分] 由手中铅直向上抛出一球,抛出 5 秒钟后,球回到手里,如果空气的阻力可以略而不计,那么抛出去时,球的速度是(　　)米/秒,球上升的最高度是(　　)米.

(2) [4 分] 某物体沿直线运动,它的初速度是 72 公里/小时,经过 200 米的路程而静止,它的平均加速度是(　　)厘米/秒^2.

(3) [4 分] 设有两物体,它们的质量各为 M 及 M',原来相对静止,因互相作用而起运动,经若干秒后,它们的速度的大小各变为 V 及 V',则 M,M',V,V' 各量之间的关系是(　　).

(4) [4 分] 在空气里称起来是等重的一块铁块和一块铝块,在水里称时(　　)比(　　)重,在真空里称时(　　)比(　　)重.

(5) [4 分] 有重 100 克的物体,放在长一米的斜面上,当这个斜面上端的高度渐次增加到 60 厘米时,物体即开始下滑,因此,最大摩擦是(　　)克,摩擦系数是(　　).

(6) [3 分] 发声体遇有与自己(　　)相同的声波传来时能渐行振动而发声,此种现象谓之(　　).

热学及光学(共 24 分)

(7) [4 分] 在标准状况下,有一气泡由水底升至水面时,其体积增大一倍,这水的深度是(　　)米.

(8) [4 分] 把质量为 1000 克的物体加热到 80℃,然后投入温度为 20℃ 质量为 100 克的水中,混和后温度变为 50℃,如并无热量散失,则该物体的比热是(　　)卡/克度.

(9) [4 分] 站立在火炉近旁,觉得很热,热量传到我们身上主要是由于(　　)的方式,其次是由于(　　).

(10) [4 分] 白色光束由空气通过玻璃的三棱镜后散为七色,按折射率排列这七色是(　　),此中红色的折射率比绿色(　　),红色的速度比绿色(　　).

(11) [4 分] 平常看书,书上的照度是 15 米烛光就可以了,现在有 60 烛光的灯应挂在离

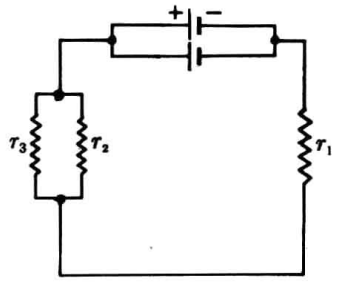
书(　　)米的地方.

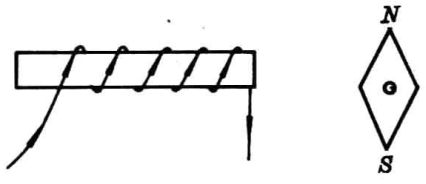
(12) [4 分] 一个物体放在一个凹面镜的前面,它的位置在镜的焦点和曲率中心之间,所成的像一定在(　　)和(　　)之间.

电磁学及近代物理(共占 32 分)

(13) [4 分] 在匀强磁场里有一个线圈作平行移动,线圈中是否产生感生电流? 答(　　),因为(　　).

(14) [4 分] 图示线路里,有二个完全相同的电池,它们的电动势各为 1.5 伏特,内阻各为 1 欧姆,它们并联着,通过电阻 $r_1=1.3$ 欧姆,$r_2=2$ 欧姆,$r_3=3$ 欧姆. 那么,通过的电流是(　　)安培.





(15) [3 分] 图示电磁铁的右方置一小磁针. 当电流沿箭头所示方向流过时,磁针的 N 极向哪方向偏转. 答(　　).

(16) [4 分] 某洗衣店用电熨斗 5 个,并联于 100 伏特的电源上,每个电熨斗的电阻是 20 欧姆,那么,电熨斗总共消耗的电功率为(　　)瓦特.

(17) [3 分] 将一库仑的正电荷自电场内的甲点移至乙点需功 1 焦耳,那么,甲点电位比乙点电位高(　　)伏特.

(18) [4 分] 三极真空管中,由(　　)极发射(　　),穿过(　　)极,达到(　　)极而成电流.

(19) [2 分] 通电于硝酸银中,经 2 秒钟,把负极析出银 0.001118 克,所通过的电量(　　)库仑,其电流是(　　)安培.

(20) [4 分] 设有一变压器,其原线圈和副线圈的匝数各为 500 及 10,000,通过原线圈里的电流是10 安培,电压是 2000 伏特,如无电能耗失,副线圈里的电流是(　　)安培,电压是(　　)伏特.

(21) [4 分] 原子序数由原子核的(　　)决定的,原子量是由原子核内的(　　)和(　　)的质量决定的,元素的化学性质是由原子的(　　)决定的.

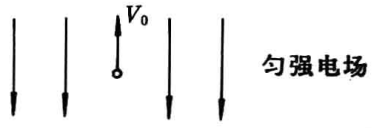
混　和　题(共占 20 分)

(22) 在一场强为 50 个静电单位的匀强电场中，放置一个质量 2 克的单位正电荷(见图)．如果我们给这电荷一个与电场平行而方向相反的初速度 $V_0=75$ 厘米/秒．

甲．[4 分]　问这电荷所受的力若干？答(　　)．

乙．[8 分]　问在 4 秒钟后这电荷距出发点多远？答(　　)．

丙．[8 分]　问在 4 秒钟后这电荷的速度多少？方向如何？答方向(　　)，速度(　　)．



1953 年答案

力学、物性学及声学(共 24 分)

(1)　[5 分]　由手中铅直向上抛出一球，抛出 5 秒钟后，球回到手里，如果空气的阻力可以略而不计，那么抛出去时，球的速度是(24.5)米/秒，球上升的最高度是(30.625)米．

(2)　[4 分]　某物体沿直线运动，它的初速度是 72 公里/小时，经过 200 米的路程而静止，它的平均加速度是(−100)厘米/秒^2．

(3)　[4 分]　设有两物体，它们的质量各为 M 及 M'，原来相对静止，因互相作用而起运动，经若干秒后，它们的速度的大小各变为 V 及 V'，则 M,M',V,V' 各量之间的关系是($MV=M'V'$)．

(4)　[4 分]　在空气里称起来是等重的一块铁块和一块铝块，在水里称时(铁)比(铝)重，在真空里称时(铝)比(铁)重．

(5)　[4 分]　有重 100 克的物体，放在长一米的斜面上，当这个斜面上端的高度渐次增加到 60 厘米时，物体即开始下滑，因此，最大摩擦是(60)克，摩擦系数是(3/4)．

(6)　[3 分]　发声体遇有与自己(振数)相同的声波传来时能渐行振动而发声，此种现象谓之(共鸣)．

热学及光学(共 24 分)

(7)　[4 分]　在标准状况下，有一气泡由水底升至水面时，其体积增大一倍，这水的深度

是(10.34)米.

(8) [4分] 把质量为1000克的物体加热到80℃,然后投入温度为20℃、质量为100克的水中,混和后温度变为50℃,如并无热量散失,则该物体的比热是(0.1)卡/克度.

(9) [4分] 站立在火炉近旁,觉得很热,热量传到我们身上主要是由于(辐射)的方式,其次是由于(对流).

(10) [4分] 白色光束由空气通过玻璃的三棱镜后散为七色,按折射率排列这七色是(红,橙,黄,绿,蓝,靛,紫),此中红色的折射率比绿色(小),红色的速度比绿色(大).

(11) [4分] 平常看书,书上的照度是15米烛光就可以了,现在有60烛光的灯应挂在离书(2)米的地方.

(12) [4分] 一个物体放在一个凹面镜的前面,它的位置在镜的焦点和曲率中心之间,所成的像一定在(曲率中心)和(无穷远)之间.

电磁学及近代物理(共占32分)

(13) [4分] 在匀强磁场里有一个线圈作平行移动,线圈中是否产生感生电流?答(否),因为(通过线圈的磁力线无变化).

(14) [4分] 图示线路里,有二个完全相同的电池,它们的电动势各为1.5伏特,内阻各为1欧姆,它们并联着,通过电阻 $r_1=1.3$ 欧姆,$r_2=2$ 欧姆,$r_3=3$ 欧姆. 那么,通过的电流是(0.5)安培.

(15) [3分] 图示电磁铁的右方置一小磁针. 当电流沿箭头所示方向流过时,磁针的 N 极向哪方偏转. 答(反时针方向).

(16) [4分] 某洗衣店用电熨斗5个,并联于100伏特的电源上,每个电熨斗的电阻是20欧姆,那么电熨斗总共消耗的电功率为(2500)瓦特.

(17) [3分] 将一库仑的正电荷自电场内的甲点移至乙点需功1焦耳,那么,甲点电位比乙点电位高(1)伏特.

(18) [4分] 三极真空管中,由(丝)极发射(电子),穿过(栅)极,达到(板)极而成电流.

(19) [2分] 通电于硝酸银中,经2秒钟,把负极析出银0.001118克,所通过的电量(1)库仑,其电流是(0.5)安培.

(20) [4分] 设有一变压器,其原线圈和副线圈的匝数各为500及10,000,通过原线圈里的电流是10安培,电压是2000伏特,如无电能耗失,副线圈里的电流是(0.5)安培,电压是(40,000)伏特.

(21) [4分] 原子序数由原子核的(质子数)决定的,原子量是由原子核内的(质子)和(中子)的质量决定的,元素的化学性质是由原子的(外层电子)决定的.

混和题(共占20分)

(22) 在一场强为50个静电单位的匀强电场中，放置一个质量是2克的单位正电荷（见图）. 如果我们给这电荷一个与电场平行而方向相反的初速度 $V_0=75$ 厘米/秒.

甲.[4分] 问这电荷所受的力若干？答(50达因).

乙.[8分] 问在4秒钟后这电荷距出发点多远？答(100厘米).

丙.[8分] 问在4秒钟后这电荷运动的速度多少？方向如何？答：方向(电场方向)，速度(25厘米/秒).